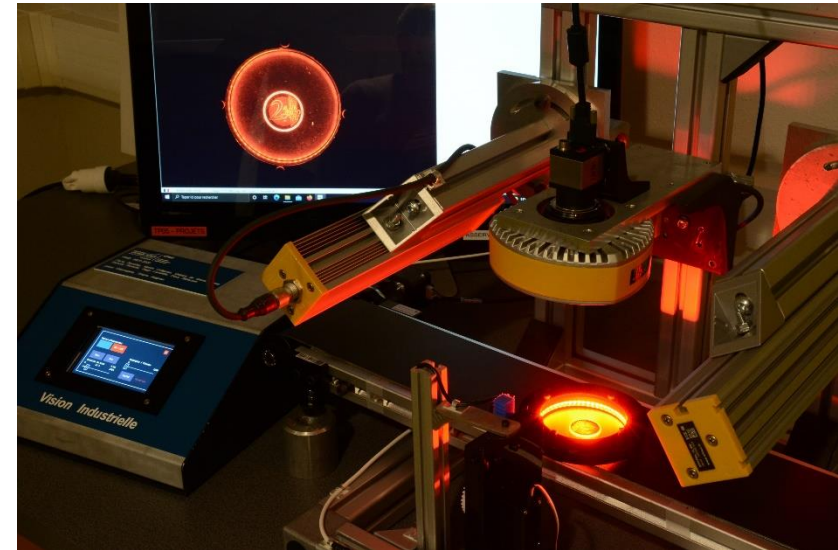


Opto-Electronique

Cours / TD / TP



Julien VILLEMEJANE

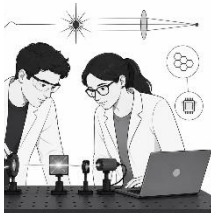
julien.villemejane@institutoptique.fr

Co-responsable LEnSE - TP Electronique

Responsable Enquête « jeunes diplômé·es »

Responsable Formation Professionnelle

☒ Je ne suis pas un robot



Ressources en ligne

L'EnsE / Opto-Electronique

<https://lense.institutoptique.fr/>

Accueil

Opto-Electronique S5

Opto-Electronique S5 • Modalités

Ce module d'enseignement s'inscrit dans le déploiement de l'approche par compétences à l'IOGS. Dans ce cadre, vous serez encouragé-e à analyser votre progression personnelle dans l'acquisition de ces savoirs et savoir-faire. Vous serez amené-e en particulier à repérer de façon

Julien Villemejeane 08/07/2024 Opto-Electronique S5 Modifier Lire la suite

TP Intro | Capteur de luminosité

Un TP d'introduction d'Opto-Electronique est proposé en première semaine introductive. Ce TP à pour objectif principal de familiariser les étudiant-es avec l'utilisation des appareils de mesure mis à leur disposition au cours des séances de Travaux Pratiques d'Opto-Electronique, et plus

Julien Villemejeane 08/07/2024 Electronique, Opto-Electronique S5 Modifier Lire la suite

TP

Accueil Sites Année Thèmes Réalisations La MInE ENG

Première année Optique Semestre 5

Deuxième année Opto-Electronique S5

Troisième année - M2 Optique Semestre 6

Tous les TPs (Paris-Saclay) Interfaçage Numérique S6

Outils Numériques - ONIP

Optique Instrumentale - S5

Mosaïque d'Informations pour l'Expérimentation

TROUVEZ VOS PÉPITES...

Dépôt GitHub L'EnsE.tech

News du L'EnsE

Forum IngénIOGS - 06 mai 2025

Parce que la photonique est une science expérimentale

Le Laboratoire d'Enseignement Expérimental de l'Institut d'Optique, France forme au métier de l'ingénieur en photonique par la pratique : travaux pratiques, projets encadrés...

Un atout pour former des scientifiques de haut niveau

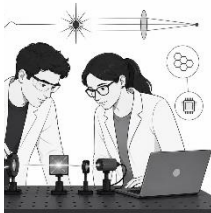
- Découvrir et s'approprier de multiples facettes de la **photonique**
- Se former aux **techniques expérimentales** de la *démarche scientifique à l'instrumentation spécialisée*
- Être opérationnel** le très rapidement
- Se préparer aux **technologies de demain**
- Se réunir autour de **projets scientifiques formateurs**

Tous les travaux pratiques classés par thèmes

TOUS ELECTRONIQUE PHOTONIQUE QUANTIQUE OPTIQUE INSTRUMENTALE

PHOTOMÉTRIE ET RADIOMÉTRIE DÉTECTION FIBRES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

INTERFÉRENCES ET DIFFRACTION IMAGERIE POLARISATION SOURCES LASER



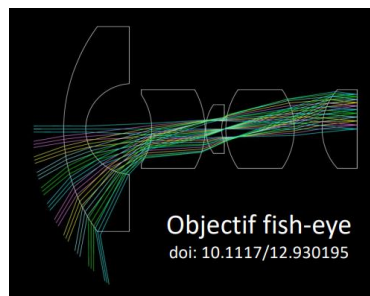
Photonique : un mélange de compétences techniques

Systèmes imageants

Système optique

- Génération de photons = Source
- Conception optique / « Fabrication d'images »
- Acquisition de données
- Traitement des informations

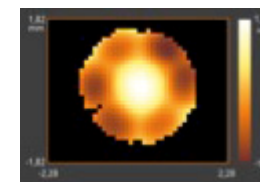
Objet



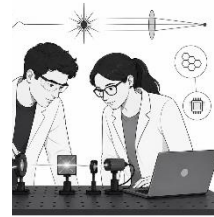
Image



Signaux
électriques

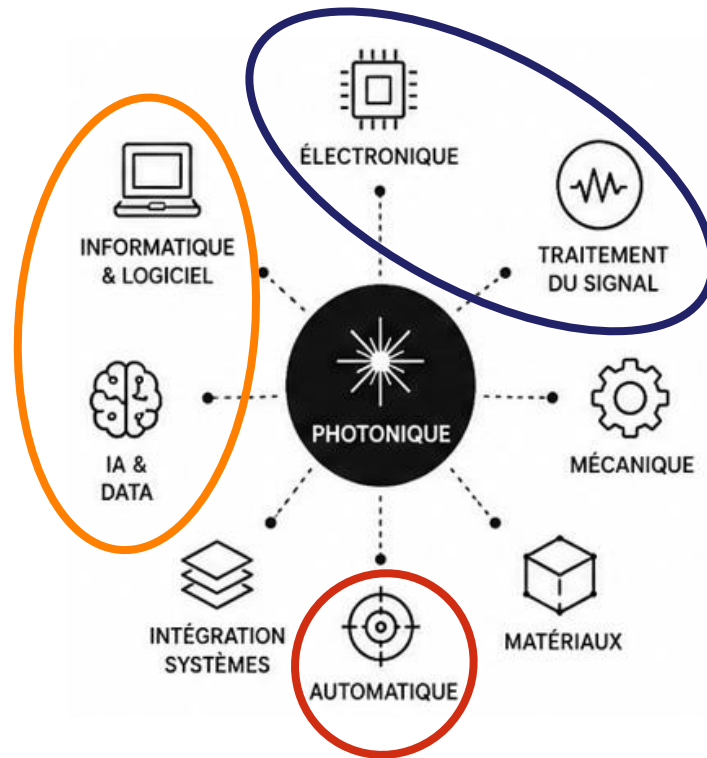


Données



Photonique : un mélange de compétences techniques

Opto-Electronique, Interfaçage Numérique, Outils Numériques



Electronique / Traitement du Signal

DETECTER

AMPLIFIER

FILTRED

ALIMENTER / GENEERER

INTERFACER

Outils Numériques

STOCKER / CLASSER

TRAITER

ANALYSER

AFFICHER

Automatique

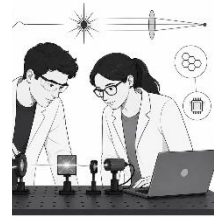
CONTROLER

ASSERVIR

Modélisation

VALIDER / VERIFIER

AJUSTER



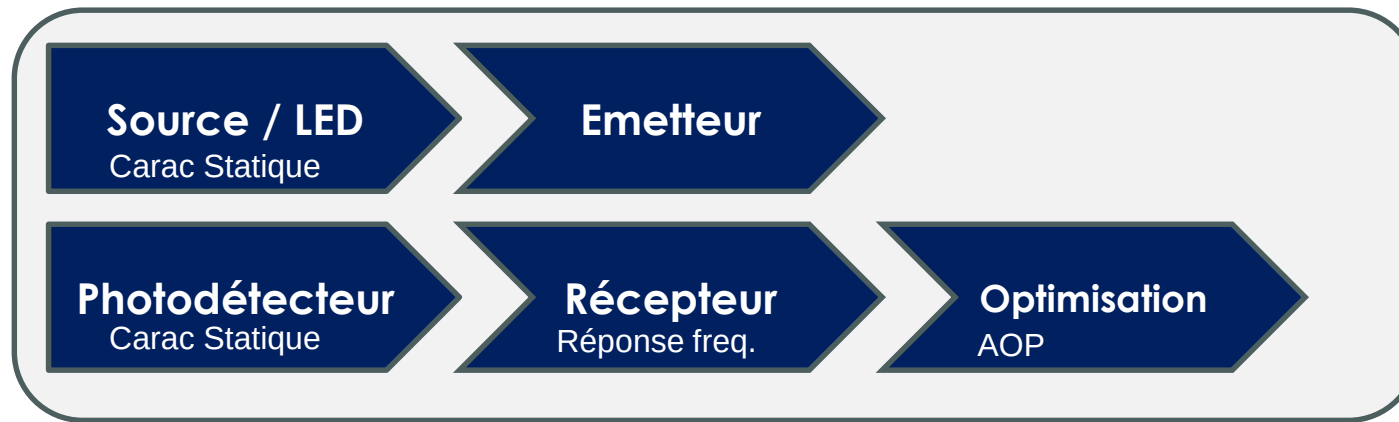
Contenue de l'UE

UE = Unité d'Enseignement

Opto-Electronique

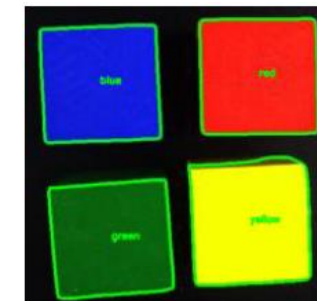
4 séances

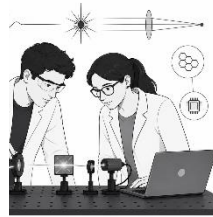
2 séances



Comment **acquérir** une image
numérique exploitable ?

Comment **préparer** une image
numérique pour un traitement ?





Contenue de l'UE

UE = Unité d'Enseignement

Opto-Electronique

Volume horaire de 42h pour **4 ECTS**
(European Credit Transfer and Accumulation System)

13 % du S5

6 séances de TP

4h30 / en binôme

8 séances de TD

1h30

2 cours magistraux

1h30

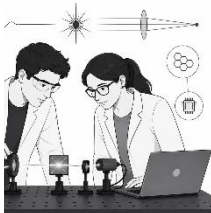
Module d'enseignement s'inscrivant dans le
déploiement de l'approche par compétences

Vous serez encouragé·e à
analyser votre progression personnelle
dans l'acquisition de savoirs et savoir-faire

Vous serez amené·e en particulier à
repérer de façon explicite les erreurs
et les maladresses commises

Responsables

Fabienne BERNARD
Julien VILLEMEJANE



Approche par compétences

Opto-Electronique



C1.
**Proposer des
solutions**



C2.
**Concevoir et
dimensionner**



C3.
**Réaliser et
développer**



C4.
Valider



C5.
**Extraire et
interpréter**



C6.
**Analyser et/ou
modéliser**



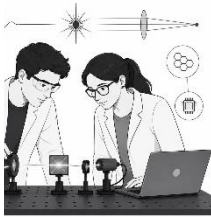
C7. **Travailler
en équipe**



C8.
Communiquer



C9.
Adapter



Déroulement

Opto-Electronique

3 séances

Photodétection



Mise en œuvre
de **protocoles**
Réalisation de
mesures

Production de
livrables

2 séances en individuel

- Caractérisation statique d'un dipôle
- Caractérisation fréquentielle d'un système linéaire

1 séance en binôme

- Comparaison de circuits de photodétection (étude dynamique)

Caractéristique
statique

Feuille de
résultats

Etude
dynamique

Auto-évaluation
compétences

Comparaison
des
caractéristiques
dynamiques

Feuille de résultats

Rédaction
protocole
Analyse
comparative

2 séances (en binôme)

Vision industrielle Traitement d'image

Mise en œuvre
de **protocoles**
Réalisation de
mesures

Production de
livrables



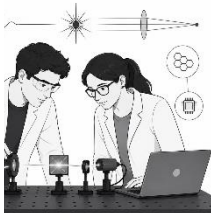
Prise en main
caméra
industrielle

Feuille de
résultats

Détection
d'objets

Détection de
couleurs

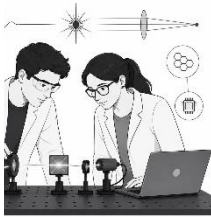
Analyse
comparative



Déroulement

Opto-Electronique

	B01 à B08	B09 à B16	Livrables
Séance 1	TP1	TP VI1 TP VI2	Feuille de résultats
Séance 2	TP2	TP VI2 TP VI1	
Séance 3	TP VI1 TP VI2	TP1	
Séance 4	TP VI2 TP VI1	TP2	
Séance 5	TP3		Analyse comparative
Séance 6	Atelier Groupe		Poster



Suivi / Règles du jeu

Opto-Electronique

En TP

- Sujet en ligne et disponible dans la salle de TP
- Cahier de laboratoire en ligne
- Validation des étapes par les encadrant·es



**Certaines missions doivent être validées
par un·e encadrant ·e**

- Tenir un **cahier de labo numérique partagé**
- Répondre aux problématiques posées (livrables)

Déroulement d'une séance

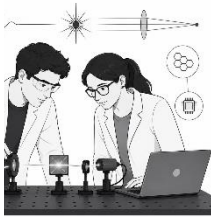
Durée : 4h30

Début à 8h30

Réalisation de missions

Objectifs / Matériels
Prise de notes numériques
Ressources / Livrables

*toute arrivée tardive, départ anticipé
ou absence non justifiée bloque
l'accès à la deuxième chance,
et même en cas de validation, une
alerte est notifiée au jury*



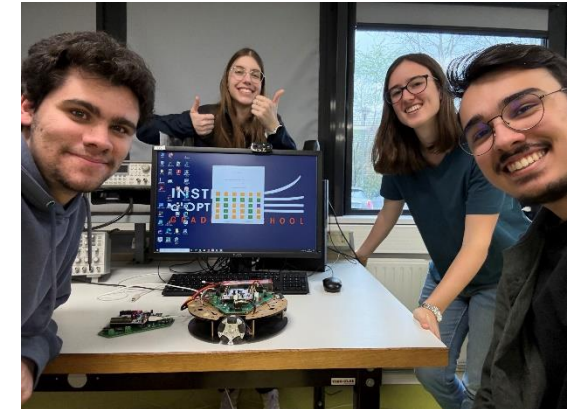
En cas de soucis

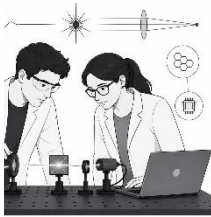
LEnsE

Responsables pédagogiques du LEnsE

Fabienne BERNARD
Jeanne BERNARD
Julien VILLEMEJANE

- Garantir le **bon déroulement** des TP
 - Encadrement / Recrutement et Formation
 - Matériel / Choix et Maintenance
 - Pédagogie / Sujets et Compétences
- Garantir un **apprentissage égalitaire** pour toutes et tous





Travail attendu

Opto-Electronique

En TP

- Réaliser des circuits et des mesures sur ces circuits
- Tenir un **cahier de labo numérique partagé** contenant :
 - les descriptifs des conditions des mesures,
 - les relevés des mesures, les copies d'écrans d'oscilloscope, etc.
 - les analyses des résultats par quelques phrases
 - les relevés et les analyses des erreurs commises et des difficultés rencontrées
- Solliciter l'aide des enseignant·es avec des question précises

En TD

- Répondre aux problématiques proposées en lien avec des notions prédéfinies
- Partager des idées avec les autres et profiter de l'expérience de chacun·e pour faire avancer l'ensemble du groupe
- Solliciter l'aide des enseignant·es avec des question précises, pour clarifier ce que vous n'avez peut-être pas compris

